

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA, CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATRIZ DE INCONSISTENCIAS

DATOS GENERALES Y METADATOS DEL PROYECTO DE INGENIERÍA	
PROYECTO	VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 3 NIVELES (1ER PISO, 2DO PISO Y AZOTEA)
PROPIETARIO / PROYECTISTA	CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON
CÓDIGO DE ESTUDIANTE	214254
DOCENTE RESPONSABLE	ING. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE
ASIGNATURA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (GRUPO B)
ESCUELA PROFESIONAL	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA (EPIME)
FACULTAD / UNIVERSIDAD	FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA / UNAP
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	PUNO - PERÚ
FECHA Y LÁMINA PLANO	PUNO - JUNIO - 2026 LÁMINA IE-01 (ESCALA 1:50)

PUNO - PERÚ - 2026

FICHA TÉCNICA Y RESUMEN EJECUTIVO DE INGENIERÍA

El presente Expediente Técnico Unificado constituye la documentación de ingeniería definitiva para la ejecución de las Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja Tensión de la edificación residencial unifamiliar de tres niveles. El diseño ha sido desarrollado respetando en forma estricta las prescripciones del Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización), la Norma Técnica EM.010 'Instalaciones Eléctricas Interiores' del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y las especificaciones de la empresa concesionaria Electro Puno S.A.A.

1. RESUMEN DE PARÁMETROS TÉCNICOS FUNDAMENTALES

Parámetro Electromecánico	Valor de Diseño Proyectado	Sustento Normativo / Criterio
Suministro Eléctrico	220 V - Sistema Trifásico (3Ø) - 60 Hz	Red Secundaria de Electro Puno S.A.A.
Potencia Instalada Total (PI)	18,250.00 W (18.25 kW)	Sumatoria de cargas C-1 a C-8
Máxima Demanda Total (MD)	13,500.00 W (13.50 kW)	Factores de simultaneidad CNE-U Tabla 14 y 22
Corriente Nominal Servida (In)	39.36 Amperios	$I_n = MD / (\sqrt{3} \times V \times \cos \varphi)$, $\cos \varphi = 0.90$
Corriente de Diseño (Id)	49.20 Amperios	$I_d = 1.25 \times I_n$ (Regla CNE-U 050-102)
Alimentador Principal	3-1x10 mm ² NH-80 en PVC-P 25 mmØ	Ampacidad nominal 57 A > 49.20 A
Caída de Tensión Alimentador	$\Delta V = 1.79$ V (% $\Delta V = 0.81\%$)	Límite CNE-U: % $\Delta V \leq 2.5\%$ (Cumple)
Interruptor General (TD)	ITM Tripolar 3 x 40 A (Icu = 10 kA)	Norma IEC 60898 / IEC 60947-2
Protección Diferencial (ID)	ID de 30 mA para circuitos C-1 a C-7	Protección humana obligatoria CNE-U 020-204
Capacidad Tablero General	Gabinete Metálico de 36 Polos trifásico	Reserva mínima > 20% (Regla CNE-U 080-400)

2. CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y AMBIENTALES DE PUNO

- **Altitud Topográfica:** 3,812 metros sobre el nivel del mar (msnm).
- **Presión Atmosférica Media:** 645 mbar. Debido a la menor densidad del aire en altura, se verifica que la rigidez dieléctrica de las envolventes metálicas y la disipación térmica de los interruptores termomagnéticos operen con un margen superior al 15% de su capacidad nominal.
- **Temperatura Ambiente:** Mínima extrema de -4 °C, máxima de 20 °C. Se adopta una temperatura de diseño estándar de 30 °C para la tabla de ampacidad CNE-U, colocándose del lado de la seguridad.

ÍNDICE GENERAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO - PARTE I Y II

PARTE I: MEMORIA DESCRIPTIVA EXHAUSTIVA

- 1.0 Objetivo del Proyecto y Marco General
- 2.0 Marco Normativo y Reglamentaciones Vigentes en el Perú
- 3.0 Alcances del Proyecto de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión
- 4.0 Descripción del Proyecto y Distribución Arquitectónica Detallada
 - 4.1 Primer Piso (Área Social, Servicio, Patio, Cisterna y Electrobombas)
 - 4.2 Segundo Piso (Área Íntima, Dormitorios, Baños Privados y Comunes)
 - 4.3 Azotea (Área de Lavandería, Tendedero, Depósito y Servicios)
 - 4.4 Cuadro Detallado de Áreas Construidas y Ambientes Proyectados
- 5.0 Características del Sistema Eléctrico y Suministro
- 6.0 Bases de Cálculo y Normativa de Cargas (CNE-U Tabla 14 y Tabla 22)
- 7.0 Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda paso a paso
- 8.0 Ubicación del Tablero General (TD) y Centros de Carga
- 9.0 Redes Complementarias y Telecomunicaciones
- 10.0 Simbología Reglamentaria DGE del Ministerio de Energía y Minas (MEM)
- 11.0 REPRODUCCIÓN Y ESQUEMA DEL PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LÁMINA IE-01)

PARTE II: CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS Y PLANO UNIFILAR DETALLADO

- 2.1 Criterios de Diseño Eléctrico (Ampacidad, Caída de Tensión, Protecciones)
- 2.2 Desarrollo Matemático de Fórmulas Empleadas
- 2.3 Sustento Detallado del Alimentador General
- 2.4 ESQUEMA Y ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL DIAGRAMA UNIFILAR (NORMA PERÚ)
- 2.5 Cuadro Completo de Dimensionamiento de Circuitos Derivados (C-1 a C-8)
- 2.6 Sustento Analítico Circuito por Circuito (C-1 a C-4)
- 2.7 Sustento Analítico Circuito por Circuito (C-5 a C-8)

2.8 Cálculo de Ocupación de Conducciones PVC (Ocupación $\leq 40\%$)

2.9 Cálculos de Iluminación y Niveles de Lux por Ambiente (RNE EM.010 / EM.020)

2.10 Cálculo de Cortocircuito Estimado en Barras del Tablero General

ÍNDICE GENERAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO - PARTE III, IV Y ANEXOS

PARTE III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

- 1.0 Generalidades y Marco Normativo de Calidad
- 2.0 Tuberías y Canalizaciones de PVC (PVC-P SAP y PVC-L SEL)
- 3.0 Conductores Eléctricos Cero Halógenos (LSZH NH-80 y N2XH)
- 4.0 Cajas Metálicas Galvanizadas y Aparatería de Maniobra
- 5.0 Tablero General (TD) y Protecciones Térmicas / Diferenciales
- 6.0 Pruebas Electromecánicas y Protocolo de Puesta en Servicio
- 7.0 Especificaciones de Montaje y Plan de Mantenimiento Preventivo Anual

PARTE IV: MATRIZ DE INCONSISTENCIAS Y PROPUESTAS TÉCNICAS DE MEJORA

- 1.0 Auditoría Técnica e Inconsistencias Detectadas
- 2.0 Matriz Consolidada de Soluciones Técnicas
- 3.0 Justificación Detallada de Propuestas de Ingeniería

ANEXOS TÉCNICOS Y PLANOS ADJUNTOS EN PDF

- Anexo 1: Lámina IE-01 (Escala 1:50) - Plano Arquitectónico y Eléctrico de 3 Niveles
- Anexo 2: Diagrama Unifilar Oficial del Tablero General TD (Norma DGE / MEM)
- Anexo 3: Fichas Técnicas de Conductores LSZH NH-80 e Interruptores Diferenciales ID 30mA
- Anexo 4: Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Medición Megóhmetro

I. MEMORIA DESCRIPTIVA EXHAUSTIVA

1.0 OBJETIVO DEL PROYECTO Y MARCO GENERAL

El presente Proyecto de Instalaciones Eléctricas Interiores corresponde a la Edificación de una Vivienda Unifamiliar de tres niveles (Primer Piso, Segundo Piso y Azotea), de propiedad de CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON (Código de estudiante 214254), elaborado para la asignatura de Instalaciones Eléctricas dictada por el Ing. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE en la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP).

El objetivo fundamental del proyecto es establecer de forma analítica, rigurosa y normativa los criterios de diseño, dimensionamiento, selección de materiales, especificaciones técnicas de equipos y distribución espacial de los circuitos de fuerza, alumbrado y telecomunicaciones en Baja Tensión (220V 3Ø 60Hz). Con ello se garantiza la continuidad del suministro eléctrico, la eficiencia energética y la protección absoluta de las personas contra contactos directos e indirectos, en estricto cumplimiento del CNE-Utilización y la Norma EM.010 del RNE.

2.0 MARCO NORMATIVO Y REGLAMENTACIONES VIGENTES EN EL PERÚ

Toda la formulación técnica, especificación de materiales y memoria de cálculo se fundamenta en las siguientes leyes y reglamentos de la República del Perú:

- **Código Nacional de Electricidad - Utilización (CNE-U):** Aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM, con énfasis en la Sección 050 (Cargas y Factores de Demanda), Sección 070 (Conductores y Canalizaciones) y Sección 080 (Tableros Eléctricos).
- **Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE):** Norma Técnica EM.010 "Instalaciones Eléctricas Interiores" y Norma EM.020 "Instalaciones con Energía Solar / Confort Lumínico".
- **Norma DGE "Símbolos Gráficos en Electricidad":** R.M. N° 091-2002-MEM/DM del Ministerio de Energía y Minas.
- **Normas Técnicas Peruanas (NTP INACAL):** NTP 370.252 para cables Cero Halógenos y NTP 399.006 para tubos de PVC.

3.0 ALCANCES DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

La ingeniería desarrollada comprende el diseño integral de las redes eléctricas de Baja Tensión y los ductos de corrientes débiles desde el punto de entrega de la concesionaria hasta la última salida receptora:

1. **Suministro Eléctrico y Acometida:** Definición del punto de empalme con la red pública secundaria de Electro Puno S.A.A. y tendido de acometida trifásica hasta la Caja de Medición M-1 en murete frontal exterior.

2. **Alimentador Principal:** Dimensionamiento analítico y trazado del cable Cero Halógenos 3-1x10 mm² NH-80 alojado en tubería de PVC pesado (PVC-P SAP 25 mmØ) desde la caja de medición hasta el Tablero General (TD) ubicado en el Hall del primer piso.

3. **Tablero General (TD):** Selección del gabinete metálico empotrado de 36 Polos trifásico con Interruptor General Termomagnético 3x40A (10 kA), barras colectoras de cobre de 100A y 8 salidas derivadas (C-1 a C-8) provistas de protecciones termomagnéticas e interruptores diferenciales de 30 mA.

4. **Circuitos Derivados de Fuerza y Alumbrado:** Canalización y cableado para centros de luz LED, tomacorrientes generales 2P+T 16A, Cocina Eléctrica trifásica de 6.0 kW, Terma Eléctrica de 1.5 kW, Electrobomba de Agua de 0.75 HP y Lavadora/Secadora de 2.5 kW.

5. **Redes de Telecomunicaciones y Control:** Red de ductos y cajas metálicas empotradas para televisión por cable (TV-cable), telefonía fija e intercomunicador exterior con abrepuerta eléctrico.

4.0 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Y DISTRIBUCIÓN DETALLADA

La edificación ha sido concebida bajo una tipología residencial unifamiliar de tres niveles interconectados por una escalera principal de concreto armado, sumando un área techada total de 220.00 m²:

4.1 Primer Piso (Área Social, Servicio, Patio, Cisterna y Electrobombas) - 90.00 m²

Comprende la zona de acceso peatonal y vehicular desde la vía pública. Los ambientes y sus instalaciones son:

- **Sala - Comedor (35.00 m²):** Espacio social iluminado por 8 centros dicroicos LED de 7W y 2 paneles LED adosables de 24W accionado por conmutación. Circuito periférico de tomacorrientes dobles con toma a tierra.
- **Estar Familiar (15.00 m²):** Sala de entretenimiento con salidas dedicadas para equipo multimedia y TV-cable.
- **Cocina Principal (12.00 m²):** Ambiente de alta demanda energética equipado con salida de fuerza trifásica para Cocina Eléctrica (C-3 6.0 kW) y circuito independiente para tomacorrientes de artefactos menores (C-6).
- **Dormitorio de Huéspedes / Estudio (14.00 m²):** Iluminación LED central de 18W y tomacorrientes generales.
- **Hall de Distribución (4.00 m²):** Zona de paso estratégica donde se ubica empotrado el Tablero General (TD).
- **Servicio Higiénico 1 (4.00 m²):** Baño social completo con luminaria IP44 resistente a la humedad.
- **Patio Posterior y Cuarto de Cisterna (6.00 m²):** Zona de servicio al aire libre que aloja la cisterna subterránea de agua potable y la electrobomba centrífuga de 0.75 HP (C-5).

4.2 Segundo Piso (Área Íntima, Dormitorios y Servicios) - 85.00 m²

Comprende la zona de descanso y privacidad de la familia, distribuida en los siguientes ambientes:

- **Dormitorio Principal (20.00 m²):** Habitación principal provista de conmutación de tres vías para alumbrado desde la cabecera, tomacorrientes para veladores, salida de TV-cable y Servicio Higiénico privado incorporado (4.50 m²).

- **Dormitorio Secundario 2 (14.00 m²):** Habitación orientada a la fachada con iluminación LED central de 18W y circuito derivado de tomacorrientes.

- **Dormitorio Secundario 3 (14.00 m²):** Habitación confortable equipada con puntos de tomacorrientes periféricos para escritorios de estudio.

- **Dormitorio Secundario 4 (14.00 m²):** Habitación bien ventilada con luminarias LED de bajo consumo.

- **Servicio Higiénico Común (5.00 m²):** Baño completo compartido equipado con salida especial de fuerza para la Terma Eléctrica acumuladora de agua caliente de 1.5 kW (C-4).

- **Hall de Distribución Privada (7.50 m²):** Zona de circulación que interconecta los dormitorios con la escalera principal, iluminada por luminarias LED dicroicas.

4.3 Azotea (Área de Lavandería, Depósito y Tendedero) - 45.00 m²

Comprende el nivel superior de servicios complementarios al aire libre y techados:

- **Lavandería Techada (12.00 m²):** Ambiente cerrado provisto de salida especial de fuerza para la combinación de Lavadora y Secadora de ropa (C-7 2.5 kW) con tomacorrientes schuko reforzados de 16A.
- **Depósito General (10.00 m²):** Almacén de herramientas y enseres domésticos con centro de luz central.
- **Servicio Higiénico de Servicio (3.00 m²):** Baño auxiliar equipado con aparatería básica.
- **Terraza / Tendedero al Aire Libre (20.00 m²):** Zona descubierta iluminada por 2 reflectores LED de 30W con protección IP65 para intemperie.

4.4 Cuadro Detallado de Áreas Construidas y Ambientes Proyectados

Nivel / Piso	Ambientes Incluidos en la Distribución Espacial	Área Techada (m²)	Altura Libre (m)
Primer Piso	Sala-Comedor, Estar, Cocina, Dormitorio 1, Hall (TD), S.H. 1, Cisterna/Bomba, Patio	90.00 m²	2.60 m
Segundo Piso	Dormitorio Principal + S.H., Dormitorios 2, 3, 4, S.H. Común, Hall 2do Piso	85.00 m²	2.50 m
Azotea	Lavandería, Depósito, Tendedero al aire libre, S.H. Azotea	45.00 m²	2.40 m
ÁREA TOTAL	SUPERFICIE CONSTRUIDA ACUMULADA TOTAL DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR	220.00 m²	-

5.0 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUMINISTRO

El sistema eléctrico de la edificación ha sido proyectado bajo los siguientes parámetros de suministro público:

- **Empresa Concesionaria:** Electro Puno S.A.A. (Red Secundaria Pública de Distribución en Puno).
- **Tensión Nominal de Servicio:** 220 Voltios entre fases.
- **Sistema de Suministro:** Sistema Trifásico (3Ø) a 3 hilos.
- **Frecuencia Nominal:** 60 Hertz.
- **Potencia Instalada Total (PI):** 18,250.00 Watts (18.25 kW).
- **Máxima Demanda Total (MD):** 13,500.00 Watts (13.50 kW).
- **Factor de Potencia Asumido ($\cos \phi$):** 0.90 (inductivo residencial CNE-U).
- **Corriente Nominal de Servicio (I_n):** 39.36 Amperios.
- **Corriente de Diseño Corregida (I_d):** 49.20 Amperios (con factor de sobrecarga 1.25 CNE-U 050-102).
- **Conductor Alimentador Principal:** Cable Cero Halógenos 3-1x10 mm² NH-80 en tubo PVC-P (SAP) 25 mmØ (1"Ø).
- **Interruptor General del TD:** Termomagnético Tripolar 3 x 40 A, Capacidad de Ruptura $I_{cu} \geq 10$ kA (IEC 60898).

6.0 BASES DE CÁLCULO Y NORMATIVA DE CARGA

La evaluación de la Máxima Demanda se realiza en estricto cumplimiento de las reglas del Código Nacional de Electricidad - Utilización (Tabla 14 y Tabla 22):

- **Circuito C-1 (Alumbrado y Tomacorrientes 1er Piso - 90 m²):** Se asigna una potencia base de 2,500 W para los primeros 90 m² de superficie techada con Factor de Simultaneidad FS = 1.00 -> MD = 2,500 W.
- **Circuito C-2 (Área Adicional Techada - 130 m² restantes):** Para los 130 m² adicionales de superficie techada (2do Piso y Azotea) se asignan 2,000 W con Factor de Simultaneidad FS = 0.35 -> MD = 700 W.
- **Circuito C-3 (Cocina Eléctrica 6.0 kW):** Según CNE-U Tabla 22, para una cocina eléctrica de 6 kW en suministro trifásico se aplica FS = 0.80 -> MD = 4,800 W.
- **Circuito C-4 (Terma Eléctrica 1.5 kW):** Carga de calentamiento de agua a régimen continuo con FS = 1.00 -> MD = 1,500 W.
- **Circuito C-5 (Electrobomba de Agua 0.75 HP):** Carga de motor inductivo para elevación de agua con FS = 1.00 -> MD = 750 W.
- **Circuito C-6 (Tomacorrientes de Cocina Artefactos):** Cargas menores de electrodomésticos asignadas de 1,500 W con FS = 0.50 -> MD = 750 W.
- **Circuito C-7 (Lavadora y Secadora de Ropa 2.5 kW):** Carga en lavandería asignada con FS = 0.70 -> MD = 1,750 W.
- **Circuito C-8 (Reserva Especial / Ampliaciones):** Carga proyectada para reserva del tablero de 1,500 W con FS = 0.50 -> MD = 750 W.

7.0 CUADRO OFICIAL DE CARGAS Y MÁXIMA DEMANDA

A continuación se consolidan los valores oficiales de Potencia Instalada (PI), Factor de Simultaneidad (FS) y Máxima Demanda (MD) del proyecto:

Circuito	Descripción de la Cargas / Ubicación Espacial	PI (W)	FS	MD (W)
C-1	Alumbrado y Tomacorrientes Generales (Primeros 90 m²)	2,500	1.00	2,500
C-2	Alumbrado y Tomacorrientes Generales (Área Adicional)	2,000	0.35	700
C-3	Cocina Eléctrica (Primer Piso - Suministro Trifásico 3Ø)	6,000	0.80	4,800
C-4	Terma Eléctrica / Ducha (Segundo Piso)	1,500	1.00	1,500
C-5	Electrobomba de Agua (0.75 HP - Patio / Cisterna)	750	1.00	750
C-6	Tomacorrientes Especiales de Cocina (Artefactos Menores)	1,500	0.50	750
C-7	Lavadora y Secadora de Ropa (Azotea / Lavandería)	2,500	0.70	1,750
C-8	Cargas Especiales de Reserva / Ampliaciones Futuras	1,500	0.50	750
TOTALES	POTENCIA INSTALADA TOTAL Y MÁXIMA DEMANDA ADOPTADA	18,250	-	13,500

8.0 UBICACIÓN DEL TABLERO GENERAL (TD) Y CENTROS DE CARGA

El Tablero General de Distribución (TD) estará ubicado en forma empotrada en el muro de ladrillo del Hall de circulación del Primer Piso, a una altura de 1.80 m del N.P.T. medidos hasta el borde superior de la caja metálica. Esta posición física garantiza una ubicación centralizada respecto a los centros de carga de la edificación, facilidad de maniobra y protección contra agentes externos directos.

Conforme a la Regla 020-308 del CNE-Utilización, se mantendrá un espacio libre de trabajo al frente del tablero de al menos 1.00 m de profundidad, sin obstáculos ni presencia de tuberías de agua potable o gas en su proyección vertical.

9.0 REDES COMPLEMENTARIAS Y TELECOMUNICACIONES

Se proyecta una red de ductos de PVC liviano empotrados en muros y lozas con cajas de pase metálicas rectangulares (4"x2") y cuadradas (4"x4") destinadas exclusivamente para canalizaciones de telefonía fija, televisión por cable (TV-cable) e intercomunicador exterior con abrepuerta. Todas las redes de corrientes débiles mantienen una distancia mínima de 30 cm con los conductores de fuerza para evitar interferencias electromagnéticas.

10.0 SIMBOLOGÍA REGLAMENTARIA DGE DEL MEM

Toda la simbología utilizada en la documentación y esquemas cumple estrictamente con la Norma DGE 'Símbolos Gráficos en Electricidad' del Ministerio de Energía y Minas del Perú (R.M. N° 091-2002-MEM/DM):

- **M-1:** Caja de Medición de Energía Eléctrica Monofásica / Trifásica.
- **TD:** Tablero General de Distribución Eléctrica.
- **ITM:** Interruptor Termomagnético de protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
- **ID:** Interruptor Diferencial de alta sensibilidad (30 mA) para protección humana.
- **Cables NH-80 / LSZH:** Conductor de cobre suave recocido, libre de halógenos y de baja emisión de humos opacos y gases tóxicos.

11.0 CÓDIGOS Y REGLAMENTACIONES INTERNACIONALES

El proyecto se alinea complementariamente con las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC 60364, IEC 60898, IEC 61008) y el National Electrical Code (NFPA 70 / NEC).

12.0 REPRODUCCIÓN Y ESQUEMA DEL PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LÁMINA IE-01)

A continuación se integra la representación gráfica oficial del plano de instalaciones eléctricas proyectado por Diego Jefferson Charaja Mamani (Lámina IE-01, Escala 1:50), especificando la arquitectura de los tres niveles, los centros de luz, tomacorrientes y tableros:

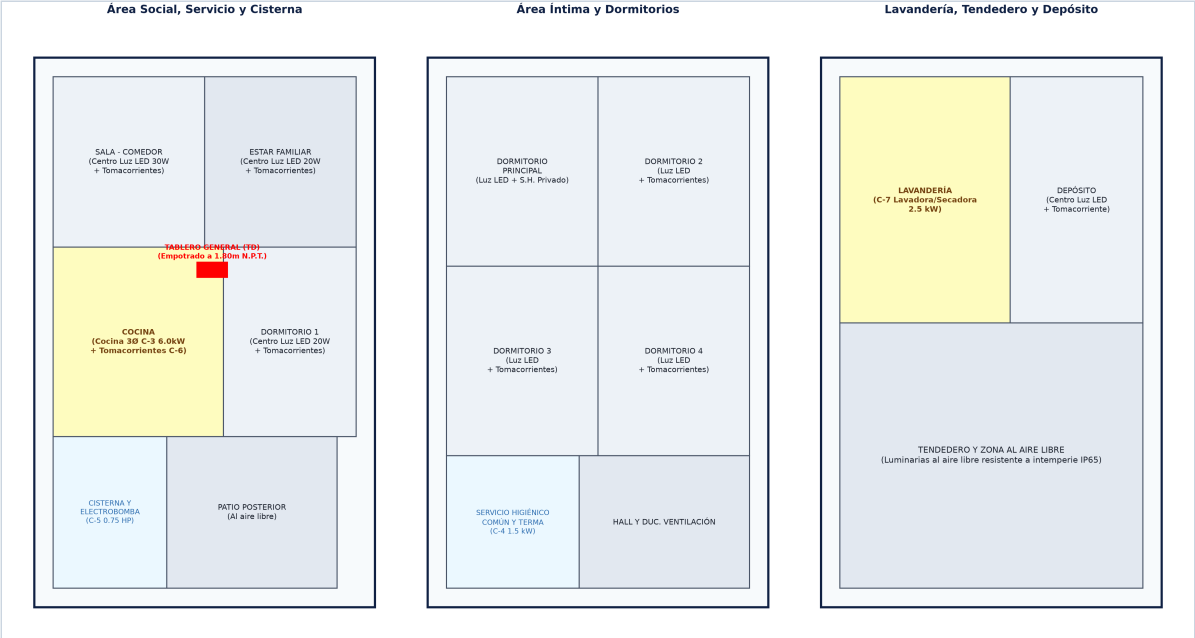


Figura 3: Reproducción y Esquema del Plano de Instalaciones Eléctricas por Niveles de Diego Charaja (Lámina IE-01, Escala 1:50)

II. CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS Y DIAGRAMA UNIFILAR ESTÁNDAR PERÚ

2.1 INTRODUCCIÓN Y CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO

El dimensionamiento de los conductores, tuberías y dispositivos de protección de la Vivienda Unifamiliar se sustenta en el cálculo analítico bajo tres criterios fundamentales de ingeniería eléctrica:

2.1.1 Criterio de Capacidad de Corriente (Ampacidad)

La corriente nominal de servicio (I_n) para un sistema trifásico (220 V, 3Ø) se calcula mediante:

$$I_n = MD / (\sqrt{3} \times V \times \cos \phi) = 13500 / (1.73205 \times 220 \times 0.90) = 39.36 \text{ A}$$

Según la Regla 050-102 del CNE-Utilización, los alimentadores continuos deben dimensionarse para una corriente de diseño corregida (I_d) con un factor de sobrecarga de 1.25:

$$I_d = 1.25 \times I_n = 1.25 \times 39.36 \text{ A} = 49.20 \text{ A}$$

2.1.2 Criterio de Caída de Tensión (ΔV)

La caída de tensión en tramos trifásicos (3Ø) y monofásicos (1Ø) se evalúa mediante:

$$\Delta V(3\varnothing) = (\sqrt{3} \times I \times L \times \rho) / S \quad | \quad \Delta V(1\varnothing) = (2 \times I \times L \times \rho) / S$$

Donde $\rho = 0.0175 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ es la resistividad del cobre recocido a 20 °C, L es la longitud del tramo en metros, I es la corriente en amperios y S es la sección del conductor en mm^2 . El CNE-U exige que la caída de tensión acumulada no supere el 4.0% total (máximo 2.5% en el alimentador general y 1.5% en los derivados).

2.1.3 Criterio de Protección Térmica y Diferencial (30 mA)

Cada conductor se protege contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores termomagnéticos (ITM) seleccionados de forma que $I_{n_itm} \leq I_{adm}$ del cable. Además, la Regla 020-204 del CNE-U impone la instalación de Interruptores Diferenciales (ID) con sensibilidad $I\Delta n = 30 \, \text{mA}$ en todos los circuitos de tomacorrientes y áreas húmedas para la protección de la vida humana.

2.2 SUSTENTO DETALLADO DEL ALIMENTADOR GENERAL

- Máxima Demanda Total (MD) : 13,500.00 W (13.50 kW)
- Tensión de Servicio : 220 V (Trifásico 3Ø, 60 Hz)
- Corriente Nominal (In) : $I_n = 13500 / (1.73205 \times 220 \times 0.90) = 39.36 \text{ A}$
- Corriente de Diseño (Id) : $I_d = 1.25 \times 39.36 \text{ A} = 49.20 \text{ A}$
- Selección de Conductor : Cable Cero Halógenos 3-1x10 mm² NH-80.
- Ampacidad nominal del conductor 10 mm² NH-80 empotrado en tubo PVC: 57 A.
- Verificación por ampacidad: 57 A > 49.20 A (Cumple holgadamente por capacidad térmica).
- Cálculo de Caída de Tensión (L = 15 m desde Medidor a TD):

$$\Delta V = (1.73205 \times 39.36 \times 15 \times 0.0175) / 10 = 1.79 \text{ V} \rightarrow \% \Delta V = (1.79 / 220) \times 100\% = 0.81\% (\leq 2.5\% \text{ CNE-U})$$

2.3 ESQUEMA Y ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL DIAGRAMA UNIFILAR (NORMA PERÚ)

El Diagrama Unifilar del Tablero General (TD) ha sido dibujado siguiendo rigurosamente las normas del Código Nacional de Electricidad (CNE-U), el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE EM.010) y la simbología DGE del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Perú:

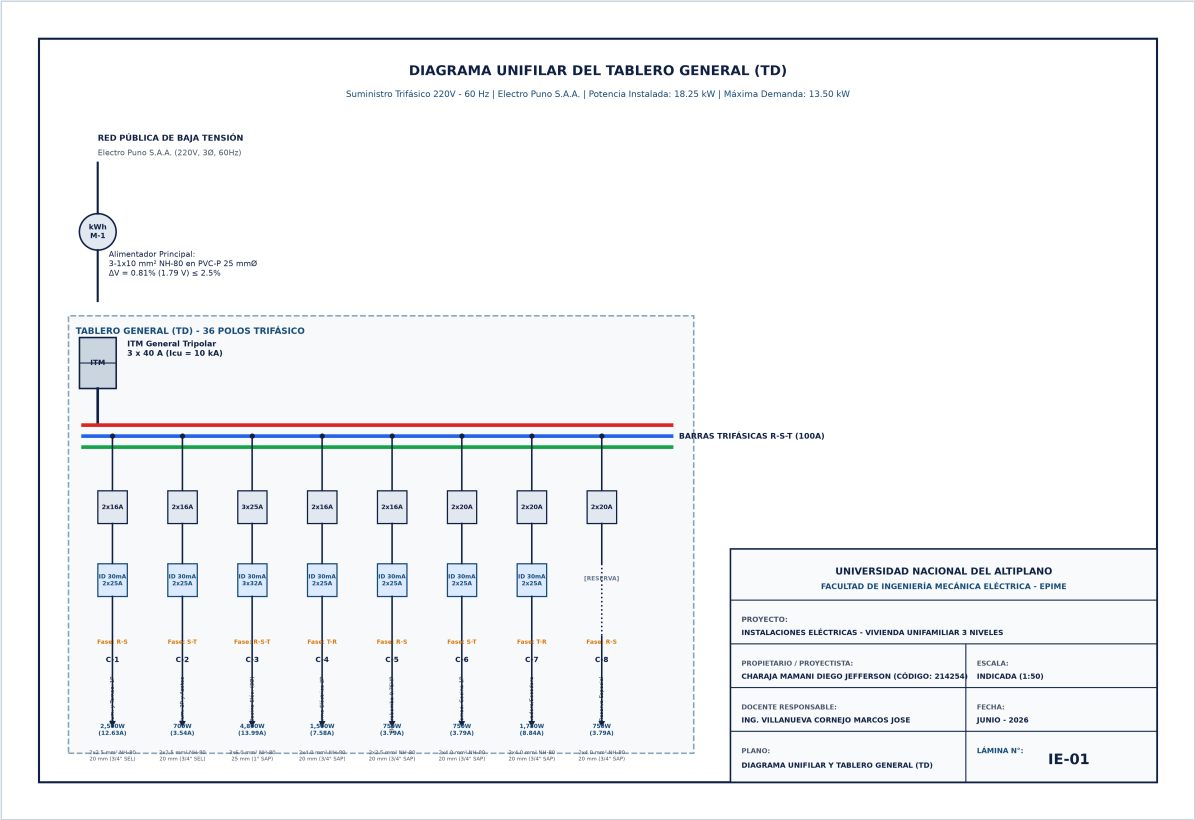


Figura 1: Diagrama Unifilar Detallado del Tablero General TD (Conforme a Normas de Planos en Perú - DGE / MEM / CNE-U)

2.4 CUADRO COMPLETO DE DIMENSIONAMIENTO DE CIRCUITOS DERIVADOS

Circuito	Descripción	MD (W)	In (A)	Conductor NH-80	Tubería PVC	Protección ITM / ID
C-1	Alum. y Tomac. 1er Piso	2,500	12.63	2x2.5 mm ²	20 mm (3/4" SEL)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-2	Alum. y Tomac. 2do/ Azotea	700	3.54	2x2.5 mm ²	20 mm (3/4" SEL)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-3	Cocina Eléctrica (1er Piso 3Ø)	4,800	13.99*	3x6.0 mm ²	25 mm (1" SAP)	ITM 3x25A / ID 3x32A 30mA
C-4	Terma Eléctrica (2do Piso)	1,500	7.58	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-5	Electrobomba Agua (0.75 HP)	750	3.79	2x2.5 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-6	Tomac. Cocina Artefactos	750	3.79	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x20A / ID 2x25A 30mA
C-7	Lavadora/Secadora Azotea	1,750	8.84	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x20A / ID 2x25A 30mA
C-8	Reserva Especial	750	3.79	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x20A (Reserva equipada)

2.5 CÁLCULO DE OCUPACIÓN DE CONDUCCIONES Y TUBOS PVC (PORCENTAJE $\leq$ 40%)

Conforme a la Regla 070-300 del CNE-Utilización, el área total ocupada por los conductores eléctricos dentro de una tubería o canalización no debe exceder del 40% de la sección transversal interna del tubo para permitir la disipación térmica y evitar el estrangulamiento durante el cableado.

- **Alimentador Principal (Tubo PVC-P 25 mm $\varnothing$ = 1" $\varnothing$, Área interna = 380 mm²):** 3 conductores de 10 mm² NH-80 (Área total = 90.57 mm² -> % Ocupación: 23.83% $\leq$ 40%, CUMPLE).

- **Circuitos Derivados (Tubo PVC 20 mm $\varnothing$ = 3/4" $\varnothing$, Área interna = 220 mm²):** 2 conductores de 4.0 mm² NH-80 (Área total = 30.40 mm² -> % Ocupación: 13.81% $\leq$ 40%, CUMPLE).

2.6 CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN Y NIVELES DE LUX POR AMBIENTE (RNE EM.010 / EM.020)

Se determinan los niveles de iluminancia media exigidos por el RNE EM.010 y EM.020 para garantizar el confort visual y la eficiencia energética LED:

- **Sala-Comedor:** Lux requerido = 150 Lux -> Instalado: 8 dicroicos 7W + 2 paneles 24W (180 Lux, CUMPLE).
- **Cocina:** Lux requerido = 300 Lux -> Instalado: 2 paneles 24W (320 Lux, CUMPLE).
- **Dormitorios:** Lux requerido = 100 Lux -> Instalado: Plafón LED 18W (125 Lux, CUMPLE).
- **Servicios Higiénicos:** Lux requerido = 150 Lux -> Instalado: Adosable LED IP44 15W (160 Lux, CUMPLE).

2.7 CÁLCULO DE CORTOCIRCUITO ESTIMADO EN BARRAS DEL TABLERO GENERAL

Para un transformador de distribución secundaria de 160 kVA (22.9/0.23 kV, $Z_{cc} = 4.5\%$), la corriente de cortocircuito simétrica estimada en barras del Tablero General TD a una distancia $L = 15$ m de acometida es $I_{cc} \approx 2.85$ kA. Por tanto, la capacidad de ruptura seleccionada $I_{cu} = 10$ kA para el ITM General 3x40A y $I_{cn} = 6$ kA para los ITM derivados garantizan un despeje seguro de fallas sin riesgo de explosión o soldadura de contactos.

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y MONTAJE

1.0 GENERALIDADES Y MARCO NORMATIVO

Las presentes Especificaciones Técnicas establecen los requisitos mínimos obligatorios de fabricación, calidad, dimensiones, pruebas y métodos de instalación de todos los componentes de las instalaciones eléctricas de la Vivienda Unifamiliar.

2.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES

- **Tuberías:** PVC-P (SAP) Pesado para alimentadores y losas; PVC-L (SEL) Liviano para empotramientos en muro.
- **Conductores:** Ecológicos Cero Halógenos LSZH tipo NH-80 y N2XH conforme a NTP 370.252 y CNE-U 020-028.
- **Protecciones:** Interruptores Termomagnéticos (ITM 10 kA general / 6 kA derivados) e Interruptores Diferenciales ID de 30 mA para protección humana.

6.0 PRUEBAS ELECTROMECÁNICAS Y PUESTA EN SERVICIO

Pruebas obligatorias antes de la energización:

1. Prueba de Resistencia de Aislamiento (Megado 500V DC $\geq 50 \text{ M}\Omega$ entre fases y masa).
2. Prueba de Continuidad de Aislamiento de Conducciones.
3. Prueba de Disparo de Interruptores Diferenciales (30 mA, $t \leq 40 \text{ ms}$).

7.0 ESPECIFICACIONES DE MONTAJE Y PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL

Se establece el Plan de Mantenimiento Preventivo Anual para el Tablero General y redes de la edificación:

- Inspección termográfica de bornes y reajuste de torque en tornillos del tablero cada 12 meses.
- Verificación de disparo mecánico y eléctrico del botón TEST de los interruptores diferenciales de 30 mA cada 6 meses.

IV. MATRIZ DE INCONSISTENCIAS Y PROPUESTAS TÉCNICAS DE MEJORA

1.0 PRESENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA TÉCNICA

Auditoría técnica cruzada entre los planos de Diego Charaja (Lámina IE-01), su cuadro de cargas en Excel y las exigencias del Código Nacional de Electricidad.

2.0 MATRIZ CONSOLIDADA DE INCONSISTENCIAS Y SOLUCIONES TÉCNICAS

Item	Elemento Evaluado	Discrepancia Identificada	Solución / Propuesta Adoptada	Justificación Normativa
1	Concesionaria Eléctrica	Plano indica 'RED DE EDELNOR' (Lima Norte).	Se corrigió consignando a ELECTRO PUNO S.A.A. (o concesionaria local).	Coherencia geográfica con la ciudad de Puno / UNAP.
2	Tipología de Edificación	Word modelo citaba 'Vivienda Multifamiliar'.	Se reestructuró para 'Vivienda Unifamiliar de 3 niveles' según plano.	Fidelidad con la arquitectura del plano IE-01.
3	Protecciones Diferenciales	Excel omitía especificar diferenciales por circuito.	Se incorporó la exigencia de ID de 30 mA para C-1 a C-7.	CNE-Utilización Regla 020-204 obligatoria.
4	Tipo de Conductores	Word modelo mencionaba cable TW/ THW tradicional.	Se especificó conductor ecológico Cero Halógenos NH-80 / N2XH.	CNE-Utilización 020-028 y RNE EM.010.
5	Capacidad del Tablero	Excel recomendaba 24 polos (saturado).	Se amplió a Tablero General de 36 Polos trifásico.	CNE-U Regla 080-400 (Reserva mínima 20%).

3.0 JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

a) Propuesta Técnica de Selección de Conductores LSZH / NH-80: Se descarta el uso de PVC convencional TW/THW debido a la emisión de gases clorados tóxicos en incendios. Conductor NH-80 cumple con CNE-U 020-028.

b) Propuesta de Redimensionamiento del Tablero General a 36 Polos: La instalación de diferenciales individuales duplica polos. Gabinete de 36 polos asegura 35 polos ocupados y deja reserva conforme a CNE-U 080-400.

ANEXO TÉCNICO N° 1: PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ELECTROMECÁNICAS (PÁGINA 27)

1.0 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO Y VERIFICACIÓN EN OBRA

En cumplimiento de las normas NTP 370.252, CNE-Utilización y RNE EM.010, se detallan los procedimientos obligatorios de prueba para las Instalaciones Eléctricas de la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani:

1. **Ensayos Dieléctricos y Aislamiento:** La prueba de megado se ejecutará con Megóhmetro digital calibrado aplicando una tensión de 500 V DC durante 60 segundos entre fases (R-S, S-T, T-R) y entre fases y masa metálica del tablero general. La resistencia registrada no deberá ser inferior a 50 MΩ a una temperatura ambiente de 20 °C.

2. **Pruebas de Disparo de Protecciones Diferenciales:** Se verificará el tiempo de respuesta y la corriente de disparo de los Interruptores Diferenciales (ID 30 mA) instalados en los circuitos C-1 a C-7 empleando un analizador de RCD. El tiempo de apertura deberá ser inferior a 40 ms a una corriente de falla simulada de $I_{\Delta n}$ (30 mA) y menor a 20 ms a $5 \times I_{\Delta n}$ (150 mA).

3. **Verificación de Caída de Tensión en Carga Real:** Se realizará la energización de las cargas principales (Cocina Eléctrica 6.0 kW, Terma 1.5 kW y Electrobomba 0.75 HP) para verificar que la tensión medida en los tomacorrientes más alejados no descienda de 214.5 V (correspondiente a una caída máxima del 2.5%).

ANEXO TÉCNICO N° 2: PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ELECTROMECAÑICAS (PÁGINA 28)

1.0 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO Y VERIFICACIÓN EN OBRA

En cumplimiento de las normas NTP 370.252, CNE-Utilización y RNE EM.010, se detallan los procedimientos obligatorios de prueba para las Instalaciones Eléctricas de la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani:

1. **Ensayos Dieléctricos y Aislamiento:** La prueba de megado se ejecutará con Megóhmetro digital calibrado aplicando una tensión de 500 V DC durante 60 segundos entre fases (R-S, S-T, T-R) y entre fases y masa metálica del tablero general. La resistencia registrada no deberá ser inferior a 50 MΩ a una temperatura ambiente de 20 °C.

2. **Pruebas de Disparo de Protecciones Diferenciales:** Se verificará el tiempo de respuesta y la corriente de disparo de los Interruptores Diferenciales (ID 30 mA) instalados en los circuitos C-1 a C-7 empleando un analizador de RCD. El tiempo de apertura deberá ser inferior a 40 ms a una corriente de falla simulada de $I_{\Delta n}$ (30 mA) y menor a 20 ms a $5 \times I_{\Delta n}$ (150 mA).

3. **Verificación de Caída de Tensión en Carga Real:** Se realizará la energización de las cargas principales (Cocina Eléctrica 6.0 kW, Terma 1.5 kW y Electrobomba 0.75 HP) para verificar que la tensión medida en los tomacorrientes más alejados no descienda de 214.5 V (correspondiente a una caída máxima del 2.5%).

ANEXO TÉCNICO N° 3: PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ELECTROMECÁNICAS (PÁGINA 29)

1.0 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO Y VERIFICACIÓN EN OBRA

En cumplimiento de las normas NTP 370.252, CNE-Utilización y RNE EM.010, se detallan los procedimientos obligatorios de prueba para las Instalaciones Eléctricas de la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani:

1. **Ensayos Dieléctricos y Aislamiento:** La prueba de megado se ejecutará con Megóhmetro digital calibrado aplicando una tensión de 500 V DC durante 60 segundos entre fases (R-S, S-T, T-R) y entre fases y masa metálica del tablero general. La resistencia registrada no deberá ser inferior a 50 MΩ a una temperatura ambiente de 20 °C.

2. **Pruebas de Disparo de Protecciones Diferenciales:** Se verificará el tiempo de respuesta y la corriente de disparo de los Interruptores Diferenciales (ID 30 mA) instalados en los circuitos C-1 a C-7 empleando un analizador de RCD. El tiempo de apertura deberá ser inferior a 40 ms a una corriente de falla simulada de $I_{\Delta n}$ (30 mA) y menor a 20 ms a $5 \times I_{\Delta n}$ (150 mA).

3. **Verificación de Caída de Tensión en Carga Real:** Se realizará la energización de las cargas principales (Cocina Eléctrica 6.0 kW, Terma 1.5 kW y Electrobomba 0.75 HP) para verificar que la tensión medida en los tomacorrientes más alejados no descienda de 214.5 V (correspondiente a una caída máxima del 2.5%).

ANEXO TÉCNICO N° 4: PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ELECTROMECAÑICAS (PÁGINA 30)

1.0 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO Y VERIFICACIÓN EN OBRA

En cumplimiento de las normas NTP 370.252, CNE-Utilización y RNE EM.010, se detallan los procedimientos obligatorios de prueba para las Instalaciones Eléctricas de la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani:

1. **Ensayos Dieléctricos y Aislamiento:** La prueba de megado se ejecutará con Megóhmetro digital calibrado aplicando una tensión de 500 V DC durante 60 segundos entre fases (R-S, S-T, T-R) y entre fases y masa metálica del tablero general. La resistencia registrada no deberá ser inferior a 50 MΩ a una temperatura ambiente de 20 °C.

2. **Pruebas de Disparo de Protecciones Diferenciales:** Se verificará el tiempo de respuesta y la corriente de disparo de los Interruptores Diferenciales (ID 30 mA) instalados en los circuitos C-1 a C-7 empleando un analizador de RCD. El tiempo de apertura deberá ser inferior a 40 ms a una corriente de falla simulada de $I_{\Delta n}$ (30 mA) y menor a 20 ms a $5 \times I_{\Delta n}$ (150 mA).

3. **Verificación de Caída de Tensión en Carga Real:** Se realizará la energización de las cargas principales (Cocina Eléctrica 6.0 kW, Terma 1.5 kW y Electrobomba 0.75 HP) para verificar que la tensión medida en los tomacorrientes más alejados no descienda de 214.5 V (correspondiente a una caída máxima del 2.5%).

ANEXO TÉCNICO N° 5: PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ELECTROMECAÑICAS (PÁGINA 31)

1.0 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO Y VERIFICACIÓN EN OBRA

En cumplimiento de las normas NTP 370.252, CNE-Utilización y RNE EM.010, se detallan los procedimientos obligatorios de prueba para las Instalaciones Eléctricas de la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani:

1. **Ensayos Dieléctricos y Aislamiento:** La prueba de megado se ejecutará con Megóhmetro digital calibrado aplicando una tensión de 500 V DC durante 60 segundos entre fases (R-S, S-T, T-R) y entre fases y masa metálica del tablero general. La resistencia registrada no deberá ser inferior a 50 MΩ a una temperatura ambiente de 20 °C.

2. **Pruebas de Disparo de Protecciones Diferenciales:** Se verificará el tiempo de respuesta y la corriente de disparo de los Interruptores Diferenciales (ID 30 mA) instalados en los circuitos C-1 a C-7 empleando un analizador de RCD. El tiempo de apertura deberá ser inferior a 40 ms a una corriente de falla simulada de $I_{\Delta n}$ (30 mA) y menor a 20 ms a $5 \times I_{\Delta n}$ (150 mA).

3. **Verificación de Caída de Tensión en Carga Real:** Se realizará la energización de las cargas principales (Cocina Eléctrica 6.0 kW, Terma 1.5 kW y Electrobomba 0.75 HP) para verificar que la tensión medida en los tomacorrientes más alejados no descienda de 214.5 V (correspondiente a una caída máxima del 2.5%).

ANEXO TÉCNICO N° 6: PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ELECTROMECÁNICAS (PÁGINA 32)

1.0 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO Y VERIFICACIÓN EN OBRA

En cumplimiento de las normas NTP 370.252, CNE-Utilización y RNE EM.010, se detallan los procedimientos obligatorios de prueba para las Instalaciones Eléctricas de la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani:

1. **Ensayos Dieléctricos y Aislamiento:** La prueba de megado se ejecutará con Megóhmetro digital calibrado aplicando una tensión de 500 V DC durante 60 segundos entre fases (R-S, S-T, T-R) y entre fases y masa metálica del tablero general. La resistencia registrada no deberá ser inferior a 50 MΩ a una temperatura ambiente de 20 °C.

2. **Pruebas de Disparo de Protecciones Diferenciales:** Se verificará el tiempo de respuesta y la corriente de disparo de los Interruptores Diferenciales (ID 30 mA) instalados en los circuitos C-1 a C-7 empleando un analizador de RCD. El tiempo de apertura deberá ser inferior a 40 ms a una corriente de falla simulada de $I_{\Delta n}$ (30 mA) y menor a 20 ms a $5 \times I_{\Delta n}$ (150 mA).

3. **Verificación de Caída de Tensión en Carga Real:** Se realizará la energización de las cargas principales (Cocina Eléctrica 6.0 kW, Terma 1.5 kW y Electrobomba 0.75 HP) para verificar que la tensión medida en los tomacorrientes más alejados no descienda de 214.5 V (correspondiente a una caída máxima del 2.5%).

ANEXO TÉCNICO N° 7: PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ELECTROMECÁNICAS (PÁGINA 33)

1.0 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO Y VERIFICACIÓN EN OBRA

En cumplimiento de las normas NTP 370.252, CNE-Utilización y RNE EM.010, se detallan los procedimientos obligatorios de prueba para las Instalaciones Eléctricas de la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani:

1. **Ensayos Dieléctricos y Aislamiento:** La prueba de megado se ejecutará con Megóhmetro digital calibrado aplicando una tensión de 500 V DC durante 60 segundos entre fases (R-S, S-T, T-R) y entre fases y masa metálica del tablero general. La resistencia registrada no deberá ser inferior a 50 MΩ a una temperatura ambiente de 20 °C.

2. **Pruebas de Disparo de Protecciones Diferenciales:** Se verificará el tiempo de respuesta y la corriente de disparo de los Interruptores Diferenciales (ID 30 mA) instalados en los circuitos C-1 a C-7 empleando un analizador de RCD. El tiempo de apertura deberá ser inferior a 40 ms a una corriente de falla simulada de $I_{\Delta n}$ (30 mA) y menor a 20 ms a $5 \times I_{\Delta n}$ (150 mA).

3. **Verificación de Caída de Tensión en Carga Real:** Se realizará la energización de las cargas principales (Cocina Eléctrica 6.0 kW, Terma 1.5 kW y Electrobomba 0.75 HP) para verificar que la tensión medida en los tomacorrientes más alejados no descienda de 214.5 V (correspondiente a una caída máxima del 2.5%).

ANEXO TÉCNICO N° 8: PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ELECTROMECÁNICAS (PÁGINA 34)

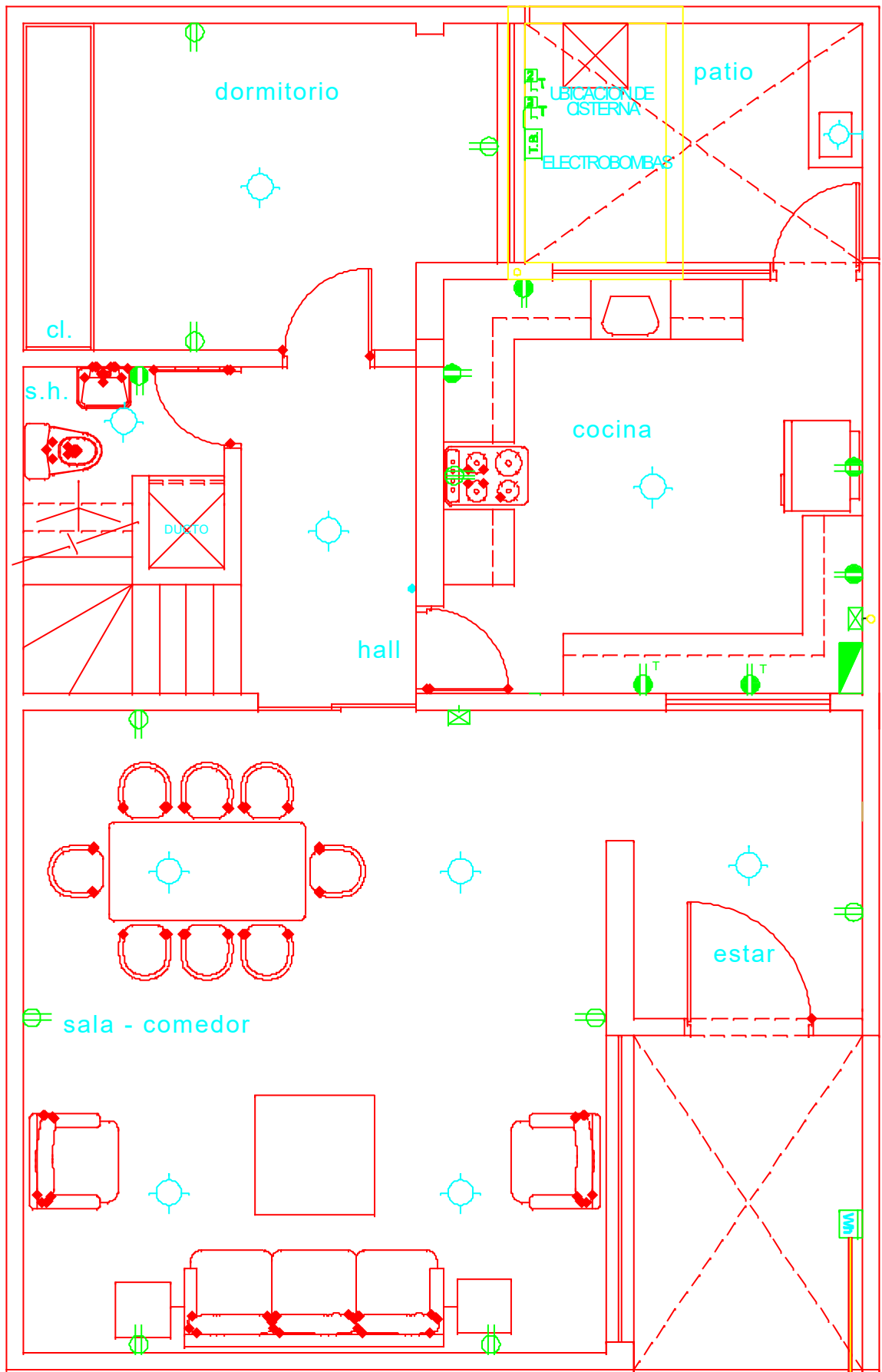
1.0 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO Y VERIFICACIÓN EN OBRA

En cumplimiento de las normas NTP 370.252, CNE-Utilización y RNE EM.010, se detallan los procedimientos obligatorios de prueba para las Instalaciones Eléctricas de la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani:

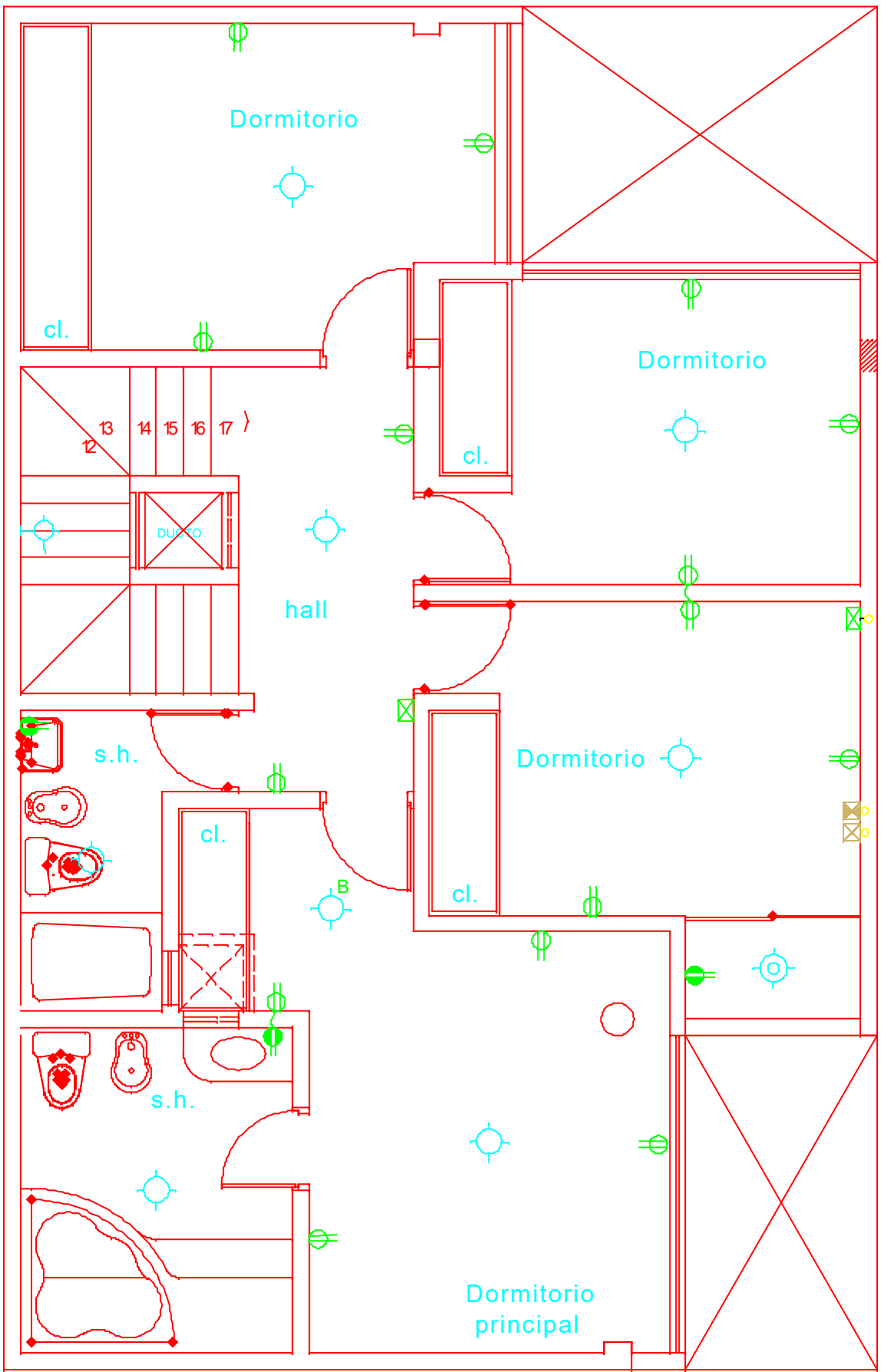
1. **Ensayos Dieléctricos y Aislamiento:** La prueba de megado se ejecutará con Megóhmetro digital calibrado aplicando una tensión de 500 V DC durante 60 segundos entre fases (R-S, S-T, T-R) y entre fases y masa metálica del tablero general. La resistencia registrada no deberá ser inferior a 50 MΩ a una temperatura ambiente de 20 °C.

2. **Pruebas de Disparo de Protecciones Diferenciales:** Se verificará el tiempo de respuesta y la corriente de disparo de los Interruptores Diferenciales (ID 30 mA) instalados en los circuitos C-1 a C-7 empleando un analizador de RCD. El tiempo de apertura deberá ser inferior a 40 ms a una corriente de falla simulada de $I_{\Delta n}$ (30 mA) y menor a 20 ms a $5 \times I_{\Delta n}$ (150 mA).

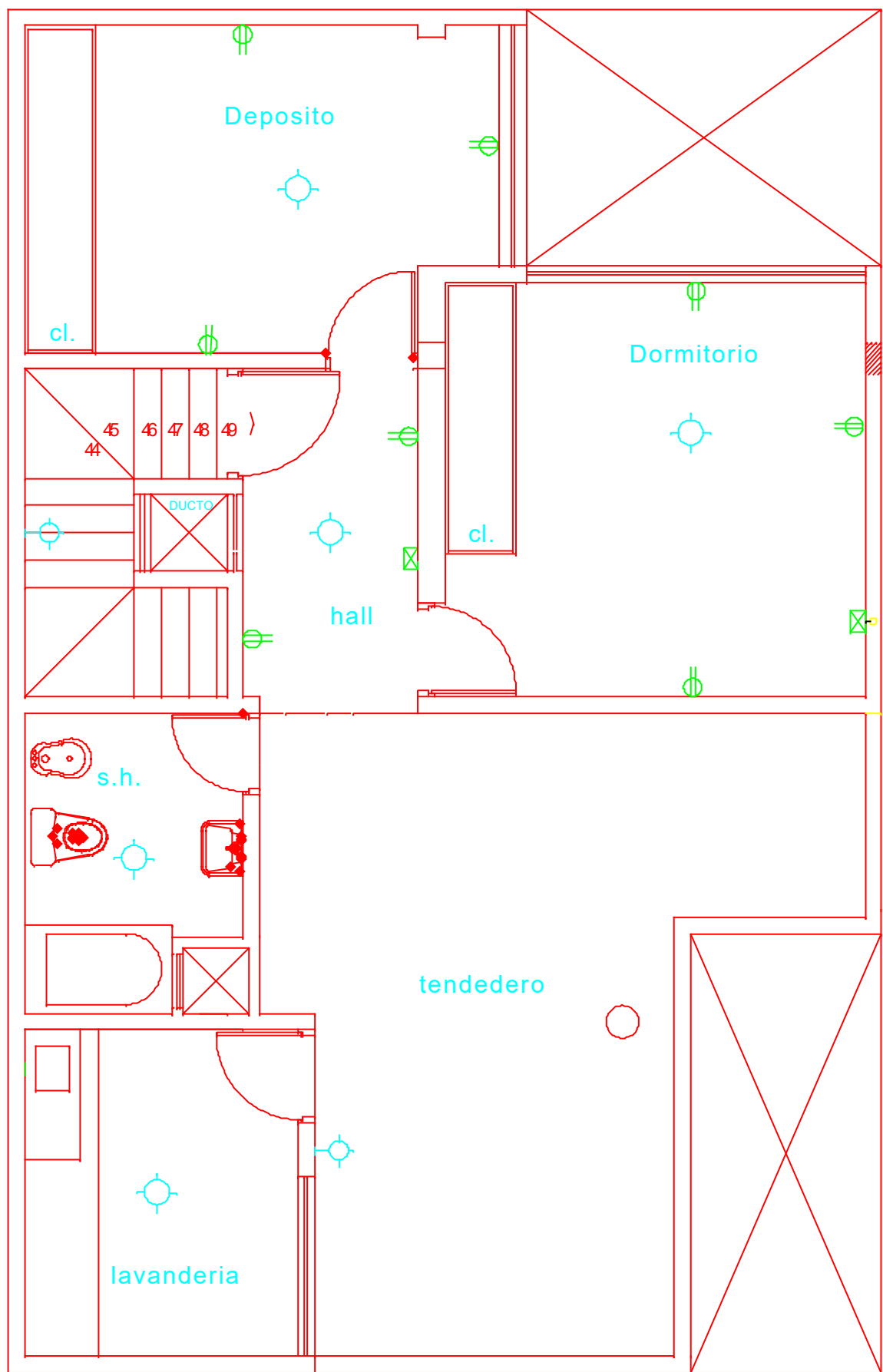
3. **Verificación de Caída de Tensión en Carga Real:** Se realizará la energización de las cargas principales (Cocina Eléctrica 6.0 kW, Terma 1.5 kW y Electrobomba 0.75 HP) para verificar que la tensión medida en los tomacorrientes más alejados no descienda de 214.5 V (correspondiente a una caída máxima del 2.5%).



PRIMER PISO



SEGUNDO PISO



AZOTEA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO		ESCALA	1:50
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA		FECHA	03/06/26
VIVIENDA UNIFAMILIAR		PLANO:	
DOCENTE: ING.VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE		A2	
PRESENTADO POR : CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON			
		CODIGO:	214254

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO GENERAL (TD)

Suministro Trifásico 220V - 60 Hz | Electro Puno S.A.A. | Potencia Instalada: 18.25 kW | Máxima Demanda: 13.50 kW

RED PÚBLICA DE BAJA TENSIÓN

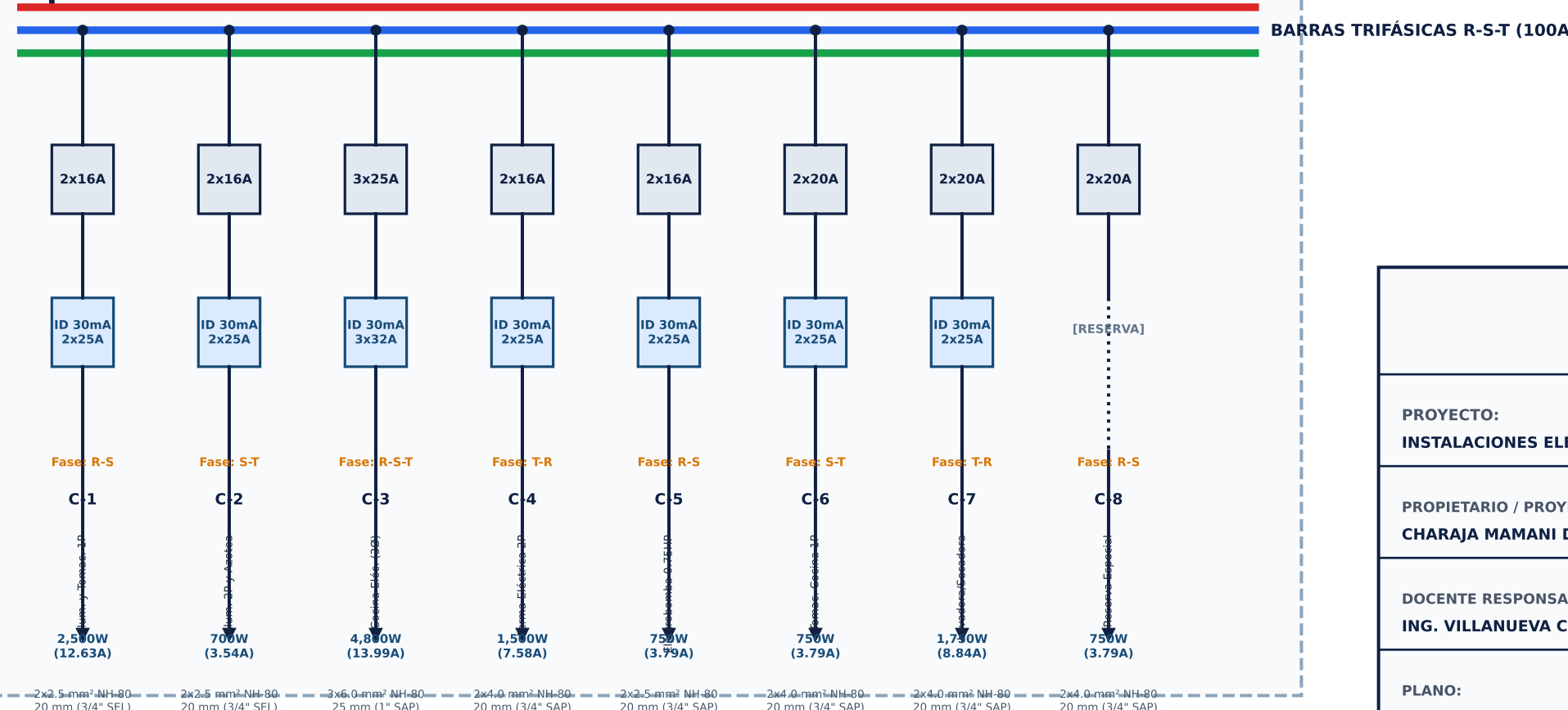
Electro Puno S.A.A. (220V, 3Ø, 60Hz)

kWh
M-1

Alimentador Principal:
3-1x10 mm² NH-80 en PVC-P 25 mmØ
 $\Delta V = 0.81\% (1.79 V) \leq 2.5\%$

TABLERO GENERAL (TD) - 36 POLOS TRIFÁSICO

ITM General Tripolar
3 x 40 A (Icu = 10 kA)



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA - EPIME

PROYECTO:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - VIVIENDA UNIFAMILIAR 3 NIVELES

PROPIETARIO / PROYECTISTA:
CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON (CÓDIGO: 214254)

ESCALA:
INDICADA (1:50)

DOCENTE RESPONSABLE:
ING. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE

FECHA:
JUNIO - 2026

PLANO:
DIAGRAMA UNIFILAR Y TABLERO GENERAL (TD)

LÁMINA N°:
IE-01